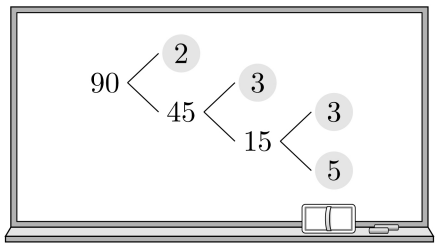
중졸

2025년도 제 2 회 중학교 졸업학력 검정고시

제 ② 교시 수 학

1. 그림은 90을 소인수분해하는 과정을 나타낸 것이다. 90을 소인수분해한 결과로 옳은 것은?



① 3×5
② $2\times3\times5$
③ $2\times3^2\times5$
④ $2^3\times3\times5$

2. $(+2)+(-5)$를 계산한 값은?

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3

3. 다음을 문자를 사용한 식으로 바르게 나타낸 것은?

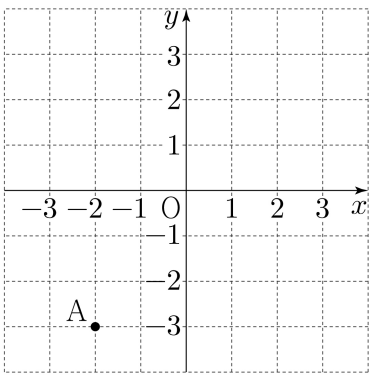
무게가 100 g인 빈 상자에 무게가 300 g인 토끼 인형 x개를 넣었을 때, 상자 전체의 무게

① $(300x-100)$ g ② $(300x+100)$ g
③ $(300x+300)$ g ④ $(300x+500)$ g

4. 일차방정식 $3x-1=x+7$의 해는?

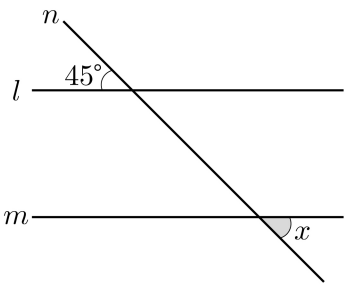
① $x=0$ ② $x=2$ ③ $x=4$ ④ $x=6$

5. 다음 좌표평면 위에 있는 점 A의 좌표는?



① A(2, 3)
② A(2, −3)
③ A(−2, 3)
④ A(−2, −3)

6. 그림과 같이 평행한 두 직선 l, m이 다른 한 직선 n과 만날 때, $\angle x$의 크기는?



① 35°
② 40°
③ 45°
④ 50°

7. 다음은 어느 반 학생 20명의 하루 동안의 휴대 전화 통화 시간을 조사하여 줄기와 잎 그림으로 나타낸 것이다. 휴대 전화 통화 시간이 40분 이상인 학생의 수는?

휴대 전화 통화 시간 (1|3은 13분)

줄기	잎						
1	3	5	6	7			
2	1	2	4	5	7	9	
3	2	4	5	6	8	9	9
4	3	6	7				

① 3 ② 4 ③ 6 ④ 7

8. 다음은 순환소수 $0.\dot{4}$를 분수로 나타내는 과정이다. □ 안에 공통으로 들어갈 수는?

순환소수 $0.\dot{4}$를 x라고 하면

$x=0.444\cdots$ ……㉠

㉠의 양변에 10을 곱하면

$10x=4.444\cdots$ ……㉡

이때, ㉡에서 ㉠을 변끼리 빼면

$$\begin{array}{rl} & 10x=4.444\cdots \\ -) & \quad\ \ x=0.444\cdots \\ \hline & \square x=4 \end{array}$$

따라서 $x=\dfrac{4}{\square}$이므로 $0.\dot{4}=\dfrac{4}{\square}$이다.

① 9 ② 10 ③ 90 ④ 99

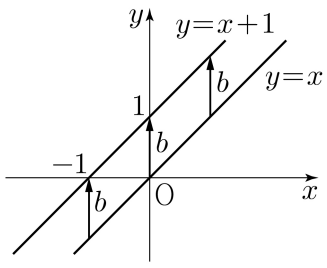
9. $7^5\div7^3$을 간단히 한 것은?

① 7 ② 7^2 ③ 7^3 ④ 7^4

10. 연립방정식 $\begin{cases} y=2x \\ 3x-y=3 \end{cases}$의 해는?

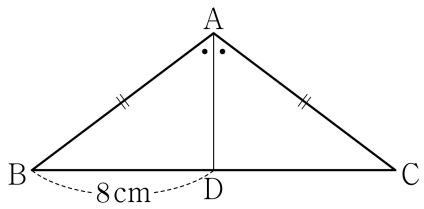
① $x=1,\ y=2$ ② $x=2,\ y=5$
③ $x=3,\ y=4$ ④ $x=3,\ y=6$

11. 일차함수 $y=x+1$의 그래프는 일차함수 $y=x$의 그래프를 y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 것이다. 수 b의 값은?



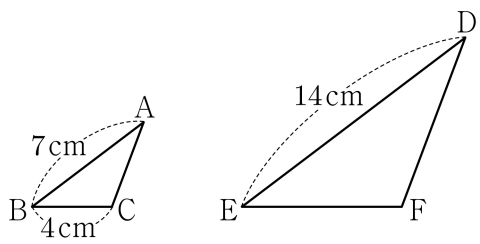
① 1
② 2
③ 3
④ 4

12. 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 ∠A의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라고 하자. $\overline{BD}=8\,\text{cm}$일 때, $\overline{BC}$의 길이는?



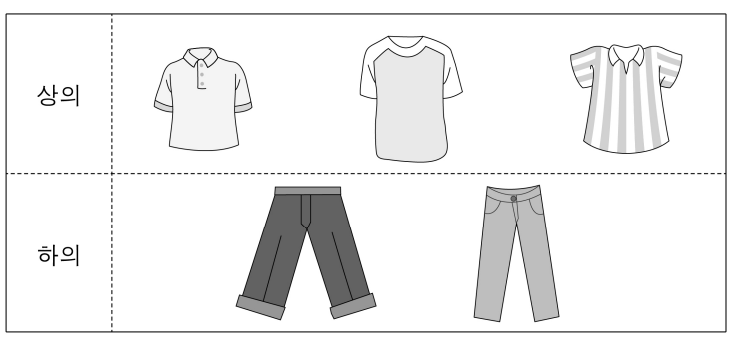
① 10 cm ② 12 cm ③ 14 cm ④ 16 cm

13. 그림에서 △ABC∽△DEF일 때, $\overline{EF}$의 길이는?



① 5 cm ② 6 cm ③ 7 cm ④ 8 cm

14. 다음은 어느 여행객이 준비한 상의 3벌과 하의 2벌이다. 이 여행객이 상의와 하의를 각각 하나씩 입는 경우의 수는?



① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9

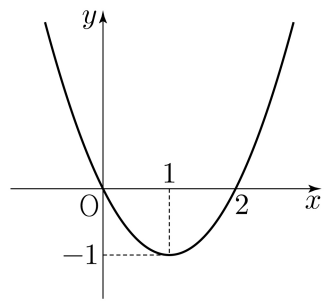
15. $\sqrt{50}=\sqrt{5^2\times 2}=a\sqrt{2}$일 때, 수 a의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7

16. $(x+2)(x+3)$을 전개한 식이 x^2+mx+6일 때, 수 m의 값은?

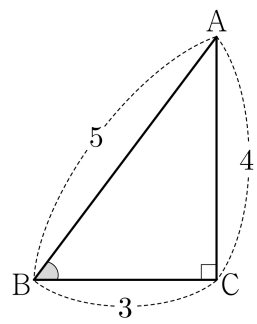
① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6

17. 이차함수 $y=(x-1)^2-1$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?



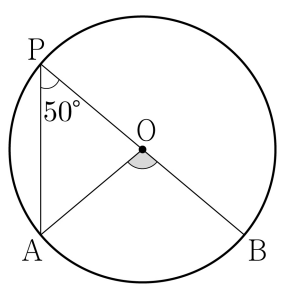
① 위로 볼록이다.
② 점 $(0, 1)$을 지난다.
③ 직선 $x=-1$을 축으로 한다.
④ 꼭짓점의 좌표는 $(1, -1)$이다.

18. 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=3$, $\overline{CA}=4$일 때, $\cos B$의 값은?



① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ $\frac{5}{4}$

19. 그림의 원 O에서 호 AB에 대한 원주각 ∠APB$=50°$일 때, 호 AB에 대한 중심각 ∠AOB의 크기는?



① 60°
② 80°
③ 100°
④ 120°

20. 자료는 어느 소방서에서 최초 신고 시각부터 현장 도착 시각까지의 소요 시간을 7차례 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 중앙값은?

(단위 : 분)

7	8	4	9	15	5	3

① 4분 ② 7분 ③ 8분 ④ 15분